ESTUDO: JANELAS FIXAS DE 240 E 500 PREGÕES

Este documento não faz parte do trabalho. Ele reúne o Capítulo III refeito com uma mudança de método, para que os autores possam comparar os resultados com os da versão atual antes de decidir qual delas entra no texto. A estrutura, os períodos, as tabelas e os gráficos são os mesmos do Capítulo III. Mudam os números e os comentários sobre eles.

Na versão atual, o ARIMA é estimado a cada pregão sobre os últimos 120 ou 240 pregões, conforme a configuração escolhida na otimização, e o GARCH é ajustado sobre os resíduos dessa mesma janela. Neste estudo, as duas janelas foram fixadas. O ARIMA usa sempre os últimos 240 pregões, cerca de um ano. O GARCH usa os 500 resíduos mais recentes, cerca de dois anos, calculados com os coeficientes do ARIMA estimados no dia. O limiar por percentil passa a ser calculado sobre a volatilidade desses 500 pregões.

A razão das duas escolhas é a forma como cada modelo é estimado. O GARCH é estimado por máxima verossimilhança, e Hwang e Pereira (2006) mostraram, por simulação, que com menos de 500 observações as estimativas do GARCH(1,1) saem viesadas e muitas vezes não convergem. O ARIMA é estimado pelo método de Hannan-Rissanen, cujo primeiro estágio ajusta um modelo autorregressivo de ordem próxima de $\log^2 N$ (Gómez; Maravall, 1998). Com 240 pregões, essa regressão tem 30 defasagens e cerca de 209 equações. Com 120, teria 22 defasagens e cerca de 97 equações. Uma janela de um ano basta para essa estimação e mantém o ARIMA próximo do comportamento recente do mercado, que é o que interessa para a direção.

Com as janelas fixas, o tamanho da janela deixou de ser otimizado, e a grade passou de 312 para 156 configurações. Todo o resto do protocolo foi mantido. As ações, os períodos de teste, os demais parâmetros da grade, o critério de escolha, o capital e a forma de execução são os mesmos, e as médias móveis não dependem da mudança.

Como o testador do MetaTrader 5 disponibiliza cerca de 250 pregões de histórico no início de cada teste, cada simulação começou dois anos antes da data oficial do período. Nesses dois anos o robô não opera e o resultado não é medido. Ele apenas acumula o histórico de que o GARCH precisa. Conferiu-se que esse aquecimento não altera nada por si só, pois o ARIMA sem o GARCH, com e sem ele, produziu exatamente a mesma evolução do patrimônio, dia a dia, em 2017 a 2024, e as 96 configurações sem o GARCH da otimização nos períodos de teste das quatro ações deram o mesmo resultado nas duas versões. A série oficial da PETR4 começa em janeiro de 2003 e só reúne os 500 pregões em janeiro de 2005. Por isso, a otimização do primeiro período, que era de 2004 a 2006, passou a ir de fevereiro de 2005 a dezembro de 2006, e o teste longo passou a começar em fevereiro de 2005.

CAPÍTULO III

3 Análise e discussão dos dados com janelas fixas

Este capítulo repete o Capítulo III com o ARIMA estimado sempre sobre 240 pregões e o GARCH sobre 500 resíduos. A ordem é a mesma. Começa pela reprodução do estudo de Almeida (2016), apresenta cada período de teste com o ano de cada crise em detalhe, verifica se o efeito vem do GARCH, mostra como ele protege o capital e fecha com as outras três ações. A última seção compara estes resultados com os da versão atual.

3.1 Reprodução do estudo de referência

A reprodução do estudo de Almeida (2016) usa apenas as médias móveis, que não dependem das janelas do ARIMA e do GARCH. Ela é, portanto, a mesma do Capítulo III, e as médias móveis reproduzidas das seções seguintes também são as mesmas.

3.2 Como os resultados são apresentados

A apresentação segue a do Capítulo III. Cada período tem uma tabela com o resultado bruto de cada robô, um gráfico com a evolução do patrimônio e o saldo registrado pelo MetaTrader 5 para o ARIMA e para o ARIMA-GARCH. Nos períodos com crise, o ano da crise é apresentado em seguida, como recorte do mesmo teste.

A escolha das configurações foi refeita com a nova grade, e o resultado mudou. O Quadro 1 mostra o que cada versão faz em cada período. Em sete dos dez casos o veto mantém a posição aberta, e em dois o limiar é um valor fixo de 2% ao dia, em vez do percentil da volatilidade.

Quadro 1 – Forma de uso do GARCH em cada robô escolhido, com janelas fixas

Período de teste	ARIMA-GARCH Sharpe	ARIMA-GARCH Calmar
2007 a 2011	filtro e ajuste da posição, mantém a posição no veto	filtro e ajuste da posição, encerra a posição no veto
2013 a 2016	filtro, mantém a posição no veto	filtro e ajuste da posição, mantém a posição no veto
2017 a 2024	filtro, encerra a posição no veto	filtro e ajuste da posição com limiar fixo, encerra a posição no veto
2025 a 2026	filtro, mantém a posição no veto	filtro e ajuste da posição com limiar fixo, mantém a posição no veto
2005 a 2026 e 2017 a 2024, fixas	filtro, mantém a posição no veto	filtro e ajuste da posição, mantém a posição no veto

Fonte: Elaboração própria.

3.3 Crise financeira, 2007 a 2011

3.3.1 O período completo

A Tabela 1 apresenta o resultado do primeiro período. Desta vez, os dois critérios escolheram configurações diferentes, que diferem apenas no veto. O ARIMA-GARCH Sharpe mantém a posição aberta, e o ARIMA-GARCH Calmar a encerra.

Tabela 1 – Resultado de 2007 a 2011, com janelas fixas

Robô	Retorno	Queda máx.	Volatilidade	Negociações
Médias móveis reproduzidas	−31,6%	64,6%	28,7%	31
ARIMA	−12,7%	45,1%	27,5%	320
ARIMA-GARCH Sharpe	+31,4%	13,5%	12,7%	208
ARIMA-GARCH Calmar	+1,7%	10,1%	8,4%	215
PETR4	−14,0%	67,2%	43,2%	–

Fonte: Elaboração própria.

Nota: Resultado bruto. Neste período, o ARIMA é a mesma configuração das duas versões com o GARCH desligado.

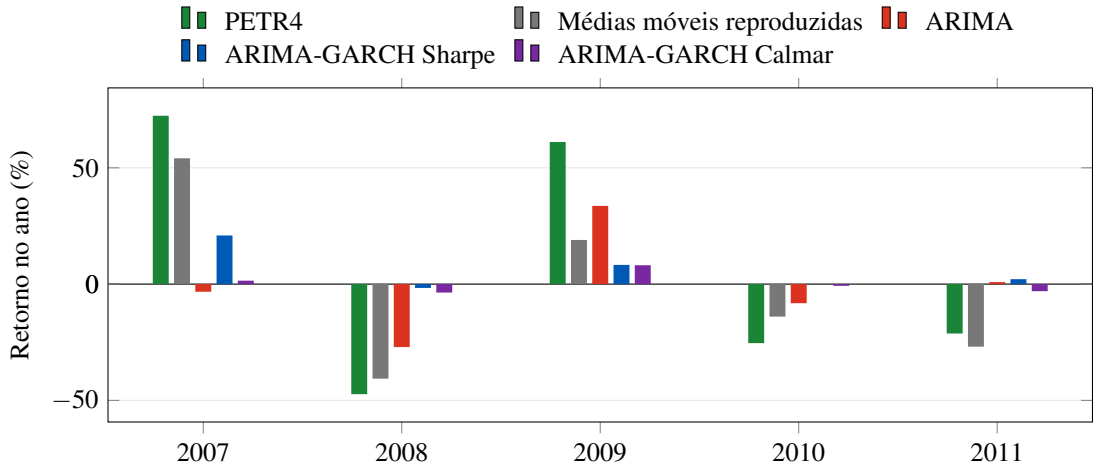
As duas versões com GARCH foram as únicas com ganho e as que menos caíram. O ARIMA-GARCH Sharpe ganhou 31,4% com queda máxima de 13,5%, enquanto a PETR4 perdeu 14,0% e chegou a cair 67,2%. O ARIMA-GARCH Calmar praticamente empatou, com ganho de 1,7%, mas teve a menor queda e a menor volatilidade do período. Como o ARIMA é, aqui, a mesma configuração com o GARCH desligado, a diferença entre ele e as duas versões vem apenas do GARCH.

O Gráfico 1 mostra que a vantagem do ARIMA-GARCH Sharpe veio principalmente de 2007, quando ganhou 20,9%, e de 2008, quando perdeu apenas 1,7%. A proteção custou nos anos de alta. Em 2009, a ação subiu 61,1% e o ARIMA, 33,6%, enquanto as duas versões com GARCH ganharam cerca de 8%.

O Gráfico 2 mostra a evolução do patrimônio e a queda acumulada de cada robô ao longo dos cinco anos.

No saldo registrado pelo MetaTrader 5, no Gráfico 3, o ARIMA subiu até R$ 126 mil em maio de 2008 e desceu a R$ 71 mil em dezembro do mesmo ano. O saldo do ARIMA-GARCH Sharpe ficou entre R$ 89 mil, logo no início do teste, e R$ 134 mil, em dezembro de 2009.

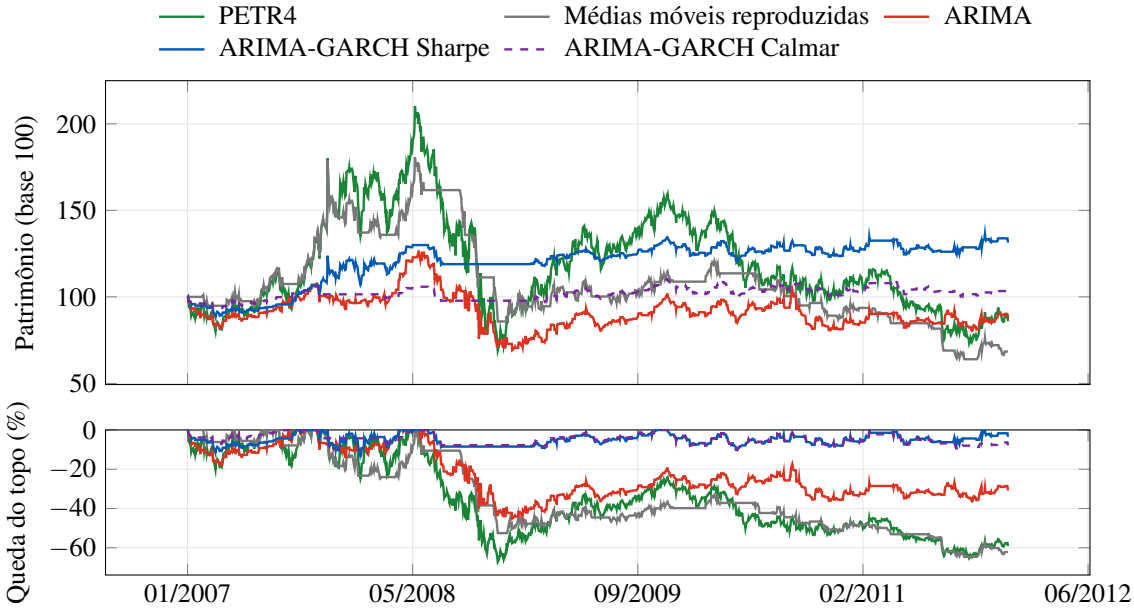
Gráfico 1 – Retorno por ano, 2007 a 2011, com janelas fixas



Fonte: Elaboração própria.

Nota: Resultado bruto.

Gráfico 2 – Patrimônio e queda acumulada, 2007 a 2011, com janelas fixas



Fonte: Elaboração própria.

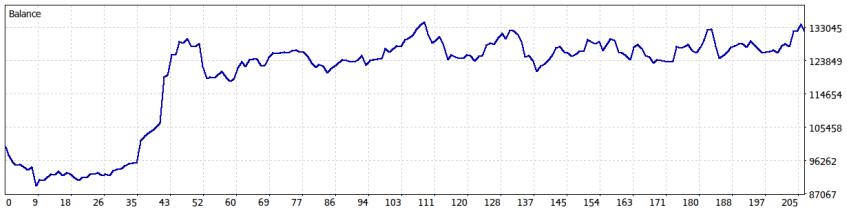
Nota: Resultado bruto, com o capital inicial igual a 100.

Gráfico 3 – Saldo registrado pelo MetaTrader 5, 2007 a 2011, com janelas fixas

ARIMA



ARIMA-GARCH Sharpe



Fonte: Relatório do testador de estratégias do MetaTrader 5.

Nota: Saldo em reais após cada negociação encerrada. O eixo horizontal é o número da negociação, e as escalas dos dois painéis são diferentes.

3.3.2 O ano de 2008

Os números da Tabela 2 são um recorte do teste de 2007 a 2011, com as configurações escolhidas em 2005 e 2006, antes da crise.

Tabela 2 – Resultado em 2008, ano da crise financeira, com janelas fixas

Robô	Retorno no ano	Queda máx. no ano
Médias móveis reproduzidas	−40,7%	52,5%
ARIMA	−27,1%	45,2%
ARIMA-GARCH Sharpe	−1,7%	11,9%
ARIMA-GARCH Calmar	−3,6%	7,6%
PETR4	−47,3%	67,2%

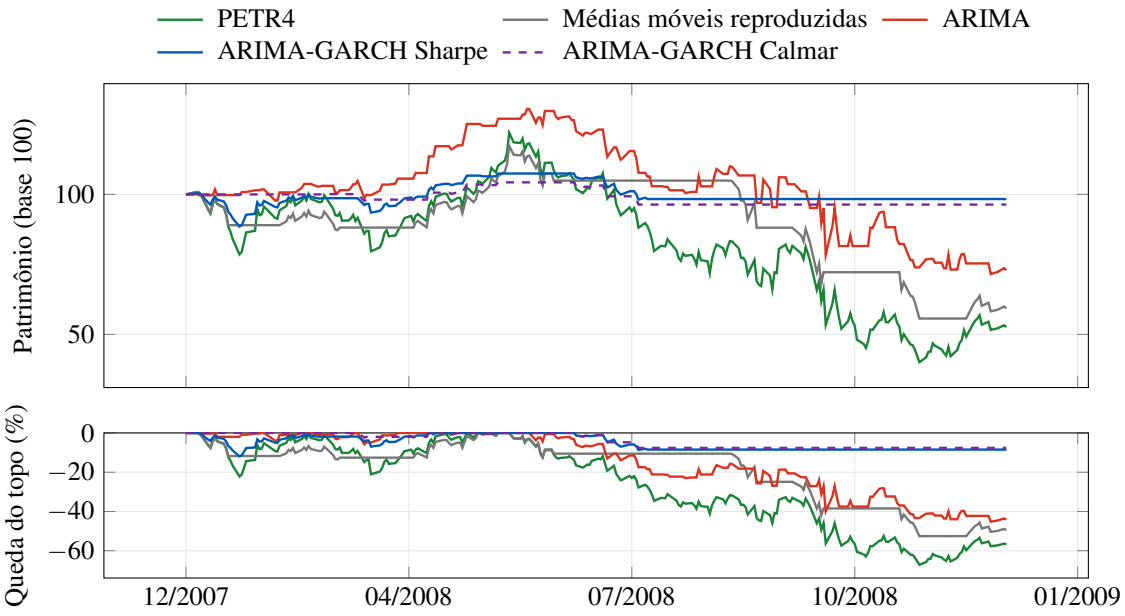
Fonte: Elaboração própria.

Nota: Resultado bruto. A queda máxima é medida dentro do ano, a partir do fechamento de 2007.

Enquanto a PETR4 perdia 47,3%, as duas versões com GARCH terminaram o ano perto do zero, com perdas de 1,7% e 3,6%, contra 27,1% do ARIMA e 40,7% das médias móveis. A maior queda dentro do ano foi de 11,9% no ARIMA-GARCH Sharpe e de 7,6% no ARIMA-GARCH Calmar, contra 45,2% do ARIMA, que é a mesma configuração sem o GARCH.

O Gráfico 4 mostra a evolução do patrimônio ao longo do ano, e o Gráfico 5, quanto dele cada robô manteve aplicado. O ARIMA-GARCH Sharpe começou o ano com mais da metade do patrimônio aplicado, 51,2% em média em janeiro, mais que o ARIMA. A partir de março, a sua posição foi reduzida, e de agosto a dezembro ele ficou inteiramente fora do mercado. Em outubro, mês em que a ação caiu 32,8%, o ARIMA manteve, em média, 56,4% do patrimônio aplicado.

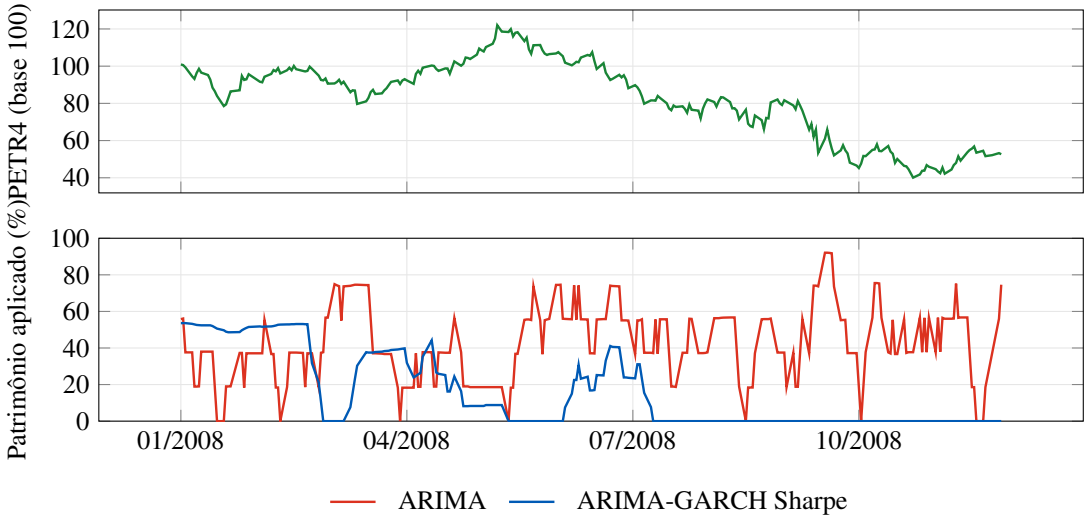
Gráfico 4 – Patrimônio e queda acumulada, 2008, com janelas fixas



Fonte: Elaboração própria.

Nota: Resultado bruto, com o patrimônio no fim de 2007 igual a 100. A queda é medida dentro do ano.

Gráfico 5 – Preço da PETR4 e patrimônio aplicado na ação, 2008, com janelas fixas



Fonte: Elaboração própria.

Nota: O patrimônio aplicado é a média dos cinco pregões anteriores, cerca de uma semana. O ARIMA é a mesma configuração do ARIMA-GARCH Sharpe com o GARCH desligado. O preço da PETR4 tem base 100 no fim de 2007.

3.4 Queda prolongada e recuperação, 2013 a 2016

A Tabela 3 apresenta o resultado do segundo período.

Tabela 3 – Resultado de 2013 a 2016, com janelas fixas

Robô	Retorno	Queda máx.	Volatilidade	Negociações
Médias móveis reproduzidas	+100,8%	42,0%	40,4%	24
ARIMA	−50,4%	63,8%	38,2%	127
ARIMA-GARCH Sharpe	−24,5%	77,6%	47,2%	141
ARIMA-GARCH Calmar	−9,6%	40,5%	16,6%	141
PETR4	−25,6%	83,1%	59,2%	–

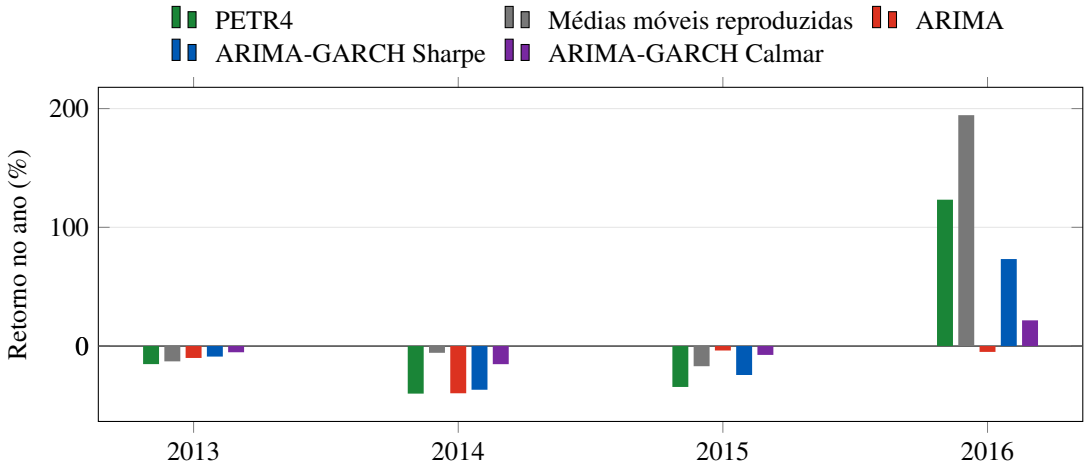
Fonte: Elaboração própria.

Nota: Resultado bruto.

As médias móveis tiveram de novo o melhor resultado, com ganho de 100,8%. O ARIMA-GARCH Calmar perdeu pouco e foi o que menos caiu e menos oscilou. O ARIMA-GARCH Sharpe, ao contrário, teve a maior queda máxima entre os robôs, 77,6%, e a maior volatilidade. Ele usa só o filtro e mantém a posição aberta durante o veto. Nos dias de volatilidade alta, deixa de agir, inclusive para vender, e por isso ficou, em média, com 59,4% do patrimônio aplicado, mais que a mesma configuração sem o GARCH, com 49,5%.

O Gráfico 6 mostra que as médias móveis perderam dinheiro de 2013 a 2015 e ganharam 194,5% em 2016, quando a ação subiu 123,3%. O ARIMA-GARCH Sharpe perdeu 36,8% em 2014 e 24,4% em 2015 e recuperou parte em 2016, com ganho de 73,3%.

Gráfico 6 – Retorno por ano, 2013 a 2016, com janelas fixas

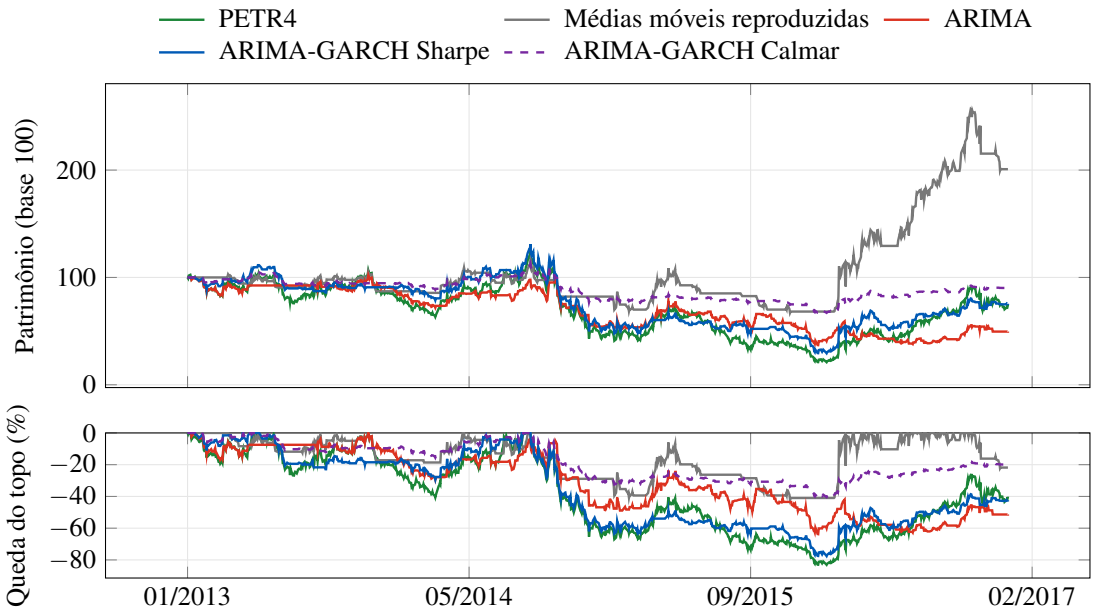


Fonte: Elaboração própria.

Nota: Resultado bruto.

O Gráfico 7 mostra a evolução do patrimônio. No saldo registrado pelo MetaTrader 5, no Gráfico 8, o ARIMA chegou a R$ 38 mil em julho de 2016, e o ARIMA-GARCH Sharpe, a R$ 43 mil em janeiro do mesmo ano.

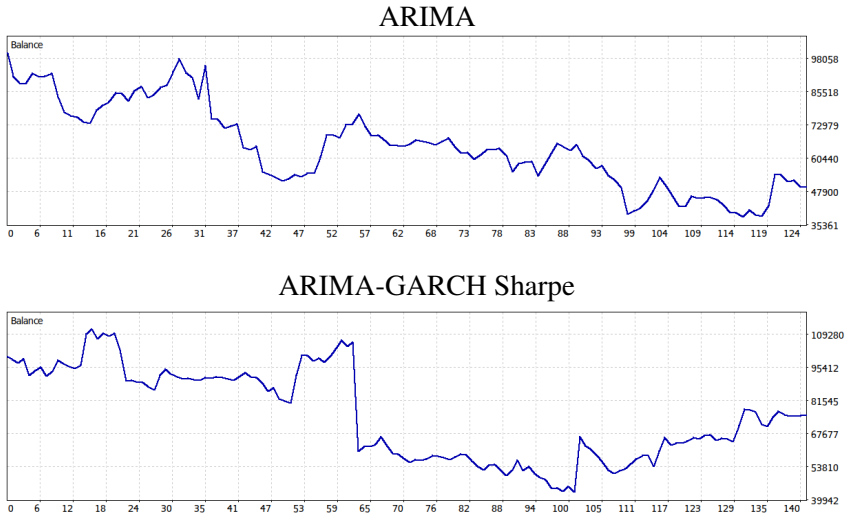
Gráfico 7 – Patrimônio e queda acumulada, 2013 a 2016, com janelas fixas



Fonte: Elaboração própria.

Nota: Resultado bruto, com o capital inicial igual a 100.

Gráfico 8 – Saldo registrado pelo MetaTrader 5, 2013 a 2016, com janelas fixas



Fonte: Relatório do testador de estratégias do MetaTrader 5.

Nota: Saldo em reais após cada negociação encerrada. O eixo horizontal é o número da negociação, e as escalas dos dois painéis são diferentes.

3.5 Teste principal, 2017 a 2024

3.5.1 O período completo

A Tabela 4 apresenta o resultado do teste principal.

Tabela 4 – Resultado de 2017 a 2024, com janelas fixas

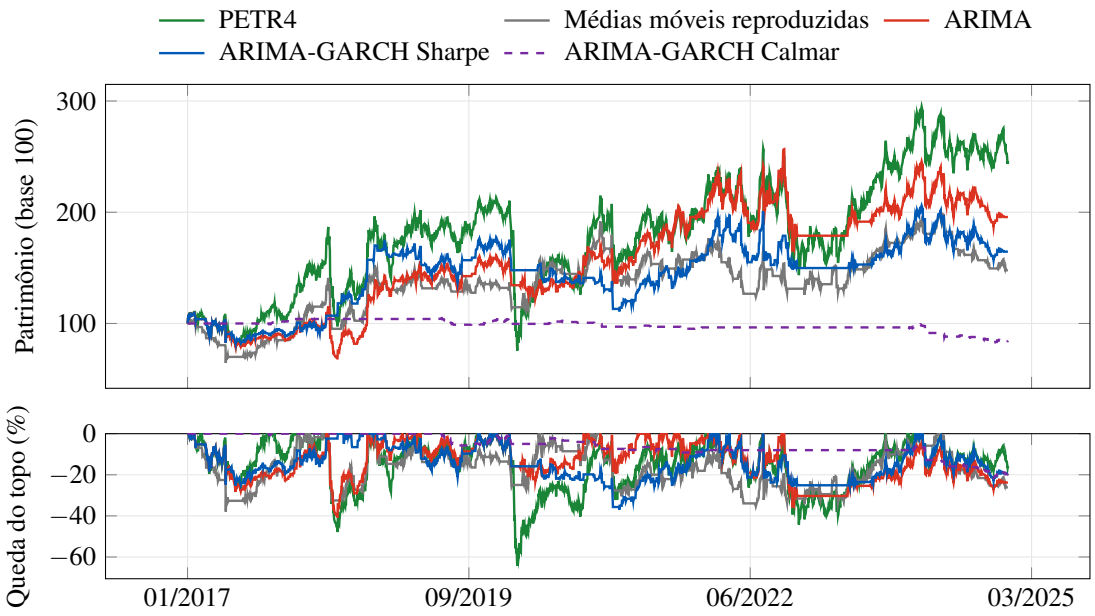
Robô	Retorno	Queda máx.	Volatilidade	Negociações
Médias móveis reproduzidas	+47,8%	37,9%	30,9%	56
ARIMA	+95,7%	40,5%	32,0%	244
ARIMA-GARCH Sharpe	+64,6%	37,0%	26,9%	247
ARIMA-GARCH Calmar	−15,4%	21,6%	4,4%	111
PETR4	+143,6%	64,2%	44,8%	–

Fonte: Elaboração própria.

Nota: Resultado bruto. O ARIMA é a mesma configuração do ARIMA-GARCH Sharpe com o GARCH desligado.

Nenhum robô rendeu mais que a ação, que subiu 143,6%. O ARIMA teve o maior retorno entre eles, 95,7%. O ARIMA-GARCH Sharpe, que é o mesmo ARIMA com o filtro, rendeu 64,6% e caiu um pouco menos, 37,0% contra 40,5%. O ARIMA-GARCH Calmar quase não operou. Ele usa um limiar fixo de 2% ao dia, vetou 1.597 dos 1.977 sinais do ARIMA e manteve, em média, só 4,4% do patrimônio aplicado. Por isso oscilou muito pouco, mas terminou o período com perda de 15,4%.

Gráfico 9 – Patrimônio e queda acumulada, 2017 a 2024, com janelas fixas



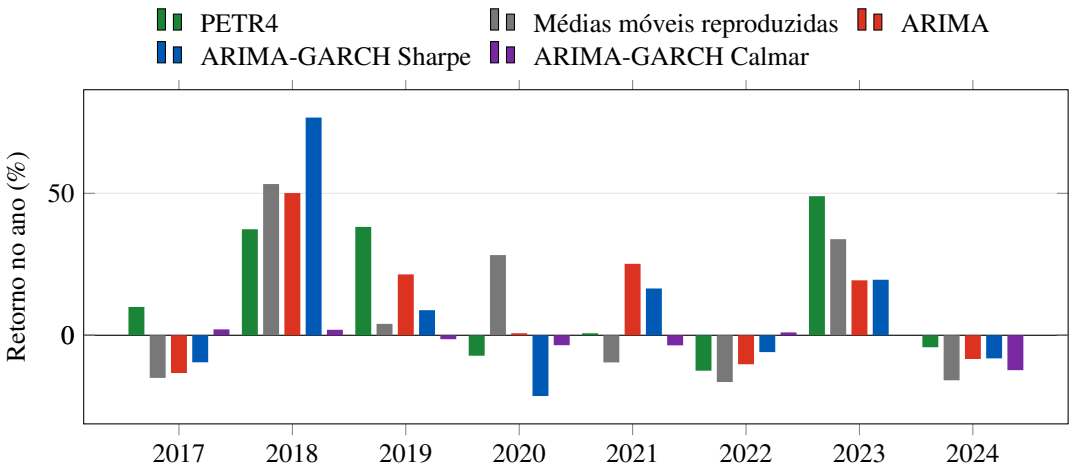
Fonte: Elaboração própria.

Nota: Resultado bruto, com o capital inicial igual a 100.

O Gráfico 9 mostra a evolução do patrimônio, e o Gráfico 10, o resultado de cada ano. O ARIMA-GARCH Sharpe foi o robô que mais ganhou em 2018, 76,7%, contra 50,1% do ARIMA,

e o que mais perdeu em 2020, 21,4%. Nos demais anos, ficou abaixo do ARIMA em 2019 e 2021 e próximo dele nos outros.

Gráfico 10 – Retorno por ano, 2017 a 2024, com janelas fixas

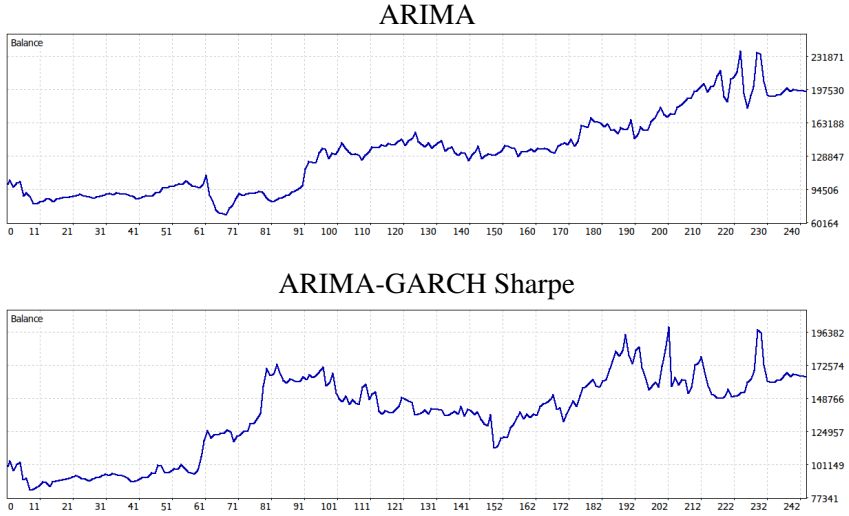


Fonte: Elaboração própria.

Nota: Resultado bruto.

No saldo registrado pelo MetaTrader 5, no Gráfico 11, a queda mais forte do ARIMA aconteceu em junho de 2018, quando a PETR4 perdeu 47,9% do valor em cerca de um mês, e levou o seu saldo a R$ 69 mil. O menor saldo do ARIMA-GARCH Sharpe, de R$ 83 mil, foi registrado em julho de 2017, no início do teste. Ao fim do período, o seu saldo era de R$ 165 mil, contra R$ 196 mil do ARIMA.

Gráfico 11 – Saldo registrado pelo MetaTrader 5, 2017 a 2024, com janelas fixas



Fonte: Relatório do testador de estratégias do MetaTrader 5.

Nota: Saldo em reais após cada negociação encerrada. O eixo horizontal é o número da negociação, e as escalas dos dois painéis são diferentes.

3.5.2 O ano de 2020

Os números da Tabela 5 são um recorte do teste de 2017 a 2024, com as configurações escolhidas em 2014 a 2016, antes da pandemia.

Tabela 5 – Resultado em 2020, ano da pandemia, com janelas fixas

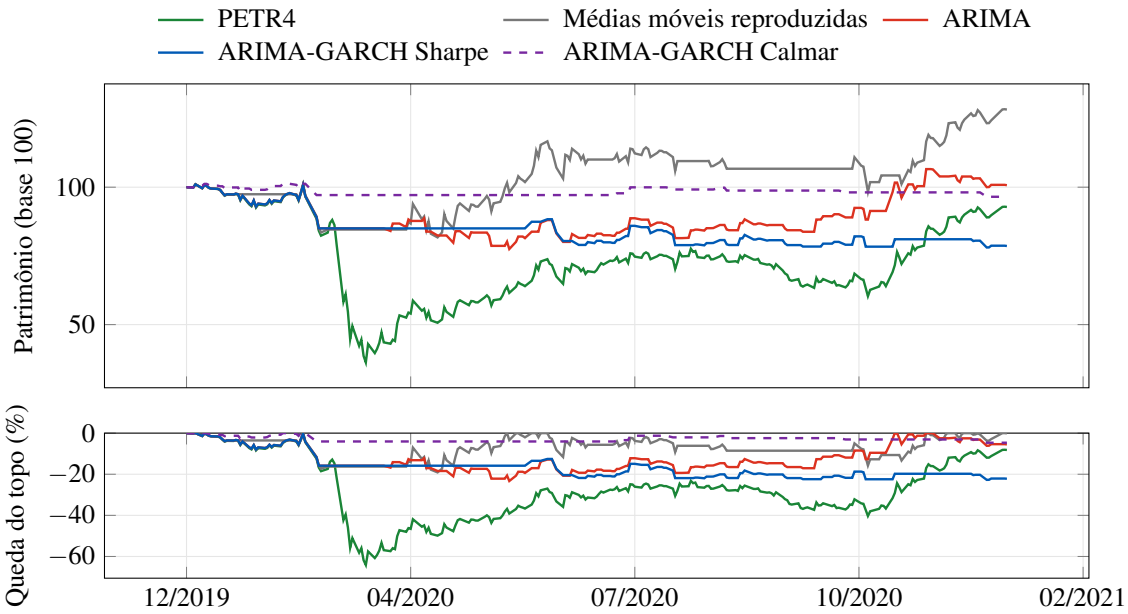
Robô	Retorno no ano	Queda máx. no ano
Médias móveis reproduzidas	+28,2%	19,1%
ARIMA	+0,7%	23,3%
ARIMA-GARCH Sharpe	−21,4%	22,7%
ARIMA-GARCH Calmar	−3,5%	4,7%
PETR4	−7,2%	64,2%

Fonte: Elaboração própria.

Nota: Resultado bruto. A queda máxima é medida dentro do ano, a partir do fechamento de 2019.

A PETR4 chegou a perder 64,2% do seu valor e terminou 2020 com queda de 7,2%. As médias móveis tiveram o melhor resultado, com ganho de 28,2%. O ARIMA-GARCH Sharpe teve queda máxima parecida com a do ARIMA, 22,7% contra 23,3%, mas terminou o ano com perda de 21,4%, enquanto o ARIMA ficou no zero. O ARIMA-GARCH Calmar, quase sempre fora do mercado, perdeu 3,5%. A mesma configuração do ARIMA-GARCH Calmar sem o GARCH perdeu 36,9% no ano e chegou a cair 55,3%.

Gráfico 12 – Patrimônio e queda acumulada, 2020, com janelas fixas



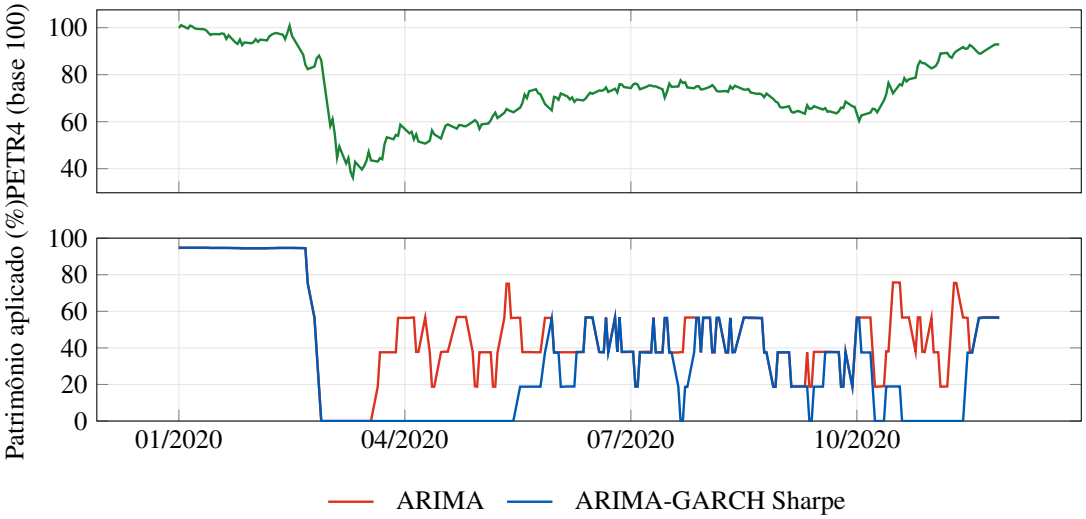
Fonte: Elaboração própria.

Nota: Resultado bruto, com o patrimônio no fim de 2019 igual a 100. A queda é medida dentro do ano.

O Gráfico 12 mostra a evolução do patrimônio, e o Gráfico 13, quanto dele cada robô manteve aplicado. Em janeiro e fevereiro, o ARIMA e o ARIMA-GARCH Sharpe tinham quase todo o patrimônio aplicado e perderam o mesmo, 6,0% e 9,6%. Em março, mês em que a ação

caiu 45,9%, os dois ficaram praticamente fora. A diferença veio depois. Em abril e maio, o GARCH manteve o robô inteiramente fora, enquanto o ARIMA voltou a comprar. Em novembro, mês em que a ação subiu 32,0%, o ARIMA ganhou 13,7%, e o ARIMA-GARCH Sharpe, com 4,7% do patrimônio aplicado em média, ganhou 3,4%. As perdas do ARIMA-GARCH Sharpe no ano vieram de janeiro e fevereiro, antes da queda, e de junho e agosto.

Gráfico 13 – Preço da PETR4 e patrimônio aplicado na ação, 2020, com janelas fixas



Fonte: Elaboração própria.

Nota: O patrimônio aplicado é a média dos cinco pregões anteriores, cerca de uma semana. O ARIMA é a mesma configuração do ARIMA-GARCH Sharpe com o GARCH desligado. O preço da PETR4 tem base 100 no fim de 2019.

3.6 Período recente, 2025 a 2026

A Tabela 6 apresenta o resultado do último período.

Tabela 6 – Resultado de 2025 a 2026, com janelas fixas

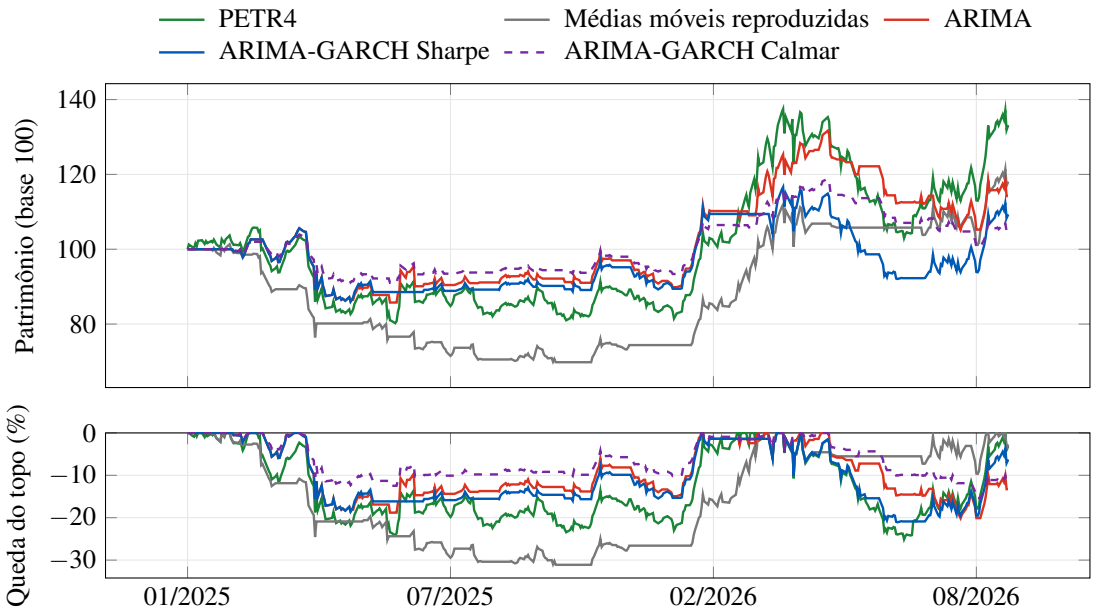
Robô	Retorno	Queda máx.	Volatilidade	Negociações
Médias móveis reproduzidas	+18,1%	31,1%	22,7%	12
ARIMA	+14,2%	20,1%	22,0%	46
ARIMA-GARCH Sharpe	+9,3%	21,1%	22,5%	15
ARIMA-GARCH Calmar	+5,3%	15,4%	13,4%	43
PETR4	+33,2%	25,1%	29,1%	–

Fonte: Elaboração própria.

Nota: Resultado bruto. O período termina em 18 de setembro de 2026.

Todos os robôs tiveram ganho, e nenhum rendeu mais que a ação. O ARIMA-GARCH Calmar foi o que menos caiu e menos oscilou. O ARIMA-GARCH Sharpe operou pouco, com 15 negociações, e teve queda e volatilidade parecidas com as do ARIMA. Em 2025, quando a PETR4 caiu 15,4%, ele perdeu 9,4%, perto dos 8,5% do ARIMA, e em 2026 ganhou 20,6%, contra 24,8% do ARIMA e 57,5% da ação.

Gráfico 14 – Patrimônio e queda acumulada, 2025 a 2026, com janelas fixas

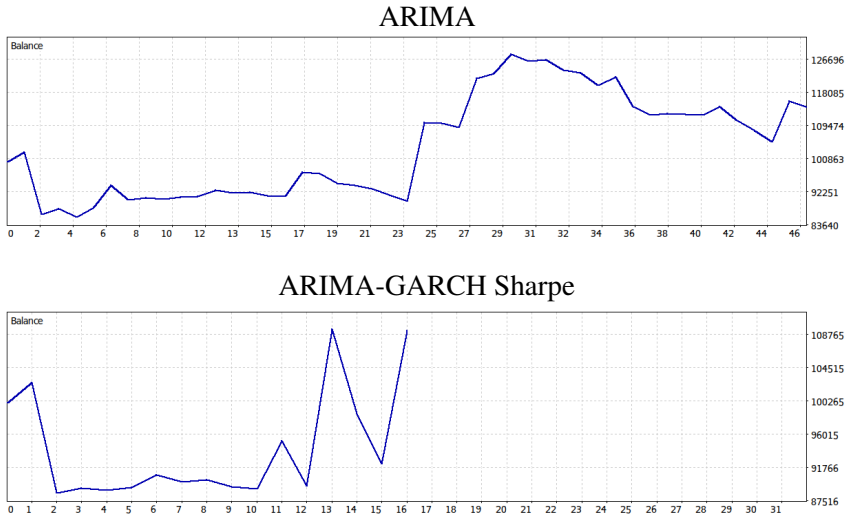


Fonte: Elaboração própria.

Nota: Resultado bruto, com o capital inicial igual a 100.

O Gráfico 14 mostra a evolução do patrimônio no período. No saldo registrado pelo MetaTrader 5, no Gráfico 15, o ARIMA chegou a R$ 86 mil em junho de 2025 e a R$ 128 mil em abril de 2026. O ARIMA-GARCH Sharpe chegou a R$ 89 mil em maio de 2025 e terminou com R$ 109 mil.

Gráfico 15 – Saldo registrado pelo MetaTrader 5, 2025 a 2026, com janelas fixas



Fonte: Relatório do testador de estratégias do MetaTrader 5.

Nota: Saldo em reais após cada negociação encerrada. O eixo horizontal é o número da negociação, e as escalas dos dois painéis são diferentes.

3.7 O efeito vem do GARCH?

Cada versão foi comparada com a mesma configuração com o GARCH desligado. Com as configurações fixas, são doze comparações, reunidas na Tabela 7. Na versão atual eram onze, porque em 2007 a 2011 os dois critérios tinham escolhido a mesma configuração.

Tabela 7 – Cada versão com e sem o GARCH, com janelas fixas

Período	ARIMA-GARCH	Retorno com / sem	Queda máx. com / sem	Volatilidade com / sem
2007 a 2011	Sharpe	+31,4% / −12,7%	13,5% / 45,1%	12,7% / 27,5%
2007 a 2011	Calmar	+1,7% / −12,7%	10,1% / 45,1%	8,4% / 27,5%
2013 a 2016	Sharpe	−24,5% / −9,7%	77,6% / 51,9%	47,2% / 35,1%
2013 a 2016	Calmar	−9,6% / −9,7%	40,5% / 51,9%	16,6% / 35,1%
2017 a 2024	Sharpe	+64,6% / +95,7%	37,0% / 40,5%	26,9% / 32,0%
2017 a 2024	Calmar	−15,4% / +4,6%	21,6% / 57,7%	4,4% / 32,6%
2025 a 2026	Sharpe	+9,3% / +14,2%	21,1% / 20,1%	22,5% / 22,0%
2025 a 2026	Calmar	+5,3% / +14,2%	15,4% / 20,1%	13,4% / 22,0%
2005 a 2026, fixa	Sharpe	+63,0% / −13,6%	79,6% / 83,2%	34,5% / 28,7%
2005 a 2026, fixa	Calmar	+32,1% / −13,6%	44,3% / 83,2%	14,4% / 28,7%
2017 a 2024, fixa	Sharpe	+29,3% / +4,6%	62,5% / 57,7%	33,3% / 32,6%
2017 a 2024, fixa	Calmar	+7,9% / +4,6%	31,6% / 57,7%	13,6% / 32,6%

Fonte: Elaboração própria.

Nota: Resultado bruto. Em cada linha, *com* é a versão escolhida e *sem* é a mesma configuração com o GARCH desligado. As versões fixas começam em fevereiro de 2005.

A versão com GARCH teve queda máxima menor em nove das doze comparações e volatilidade menor em oito. No retorno, rendeu mais em sete e menos em cinco. As comparações em que o GARCH não reduziu a queda máxima ou a volatilidade têm uma coisa em comum. Todas são do ARIMA-GARCH Sharpe com só o filtro e com a posição mantida durante o veto, em 2013 a 2016, em 2025 e 2026 e nas duas configurações fixas. Nas oito comparações em que o GARCH ajusta o tamanho da posição ou encerra a posição no veto, a queda máxima e a volatilidade foram sempre menores com ele.

O mesmo padrão aparece nas quatro ações quando se olham todas as configurações da otimização. Entre as que tiram capital do mercado quando a volatilidade sobe, o GARCH reduziu a queda máxima em 86% a 95% das comparações em 2007 a 2011 e em 86% a 100% em 2013 a 2016, conforme a ação. Em 2025 e 2026, o efeito foi menor, de 48% a 86%. Entre as que apenas impedem novas compras e mantêm a posição aberta, a proporção variou de 21% a 88%, sem padrão.

Na comparação com as médias móveis, as versões com GARCH oscilaram menos em todos os períodos, com uma exceção, o ARIMA-GARCH Sharpe de 2013 a 2016. Em 2025 e 2026, porém, a diferença do ARIMA-GARCH Sharpe foi mínima, 22,5% contra 22,7%. As médias móveis renderam mais que as duas versões em 2013 a 2016 e em 2025 e 2026.

3.8 Como o GARCH protege

A taxa de acerto dos robôs com ARIMA, com e sem o GARCH, ficou entre 39,5% e 56,7%, e a diferença entre cada versão e a mesma configuração sem o GARCH foi de no máximo 6,4 pontos percentuais. Como na versão atual, o GARCH não melhorou o acerto de forma consistente. O d escolhido pelo teste ADF também variou. No acompanhamento diário do ARIMA-GARCH Sharpe de 2017 a 2024, ele foi 1 em 1.857 dos 1.983 pregões, ou 93,6%, e 0 nos demais.

O que o GARCH mudou foi a quantidade de capital aplicado. Em 2007 a 2011, o ARIMA-GARCH Sharpe aplicou em média 21,7% do patrimônio na ação, contra 43,3% da mesma configuração sem o GARCH. Em 2017 a 2024, vetou 428 dos 1.983 sinais do ARIMA e aplicou 50,7%, contra 62,3%. Quando o veto mantém a posição aberta, o efeito pode se inverter, como em 2013 a 2016, em que o ARIMA-GARCH Sharpe ficou com 59,4% aplicado, contra 49,5% sem o GARCH.

O episódio de 3 de abril de 2020 se repete. Na abertura daquele dia, o ARIMA do ARIMA-GARCH Sharpe previa alta de 2,16% e, sozinho, teria comprado. A volatilidade prevista pelo GARCH era de 7,81%, cerca de 2,6 vezes o limiar vigente, de 3,01%, e a operação foi vetada. No fechamento anterior, a ação acumulava queda de 48,6% em relação ao fim de 2019.

3.9 Outras ações

A Tabela 8 mostra o resultado bruto das configurações escolhidas nas outras três ações, com as janelas fixas.

Tabela 8 – Retorno e queda máxima em outras ações, com janelas fixas

Ação	Período	ARIMA	ARIMA-GARCH Sharpe	ARIMA-GARCH Calmar	Ação
VALE3	2007 a 2011	−12,5% / 42,6%	+1,5% / 19,2%	−29,1% / 34,0%	+23,9% / 67,7%
	2013 a 2016	+34,2% / 34,3%	+7,2% / 24,9%	+0,2% / 8,1%	−40,3% / 79,9%
	2025 a 2026	+13,4% / 14,6%	+20,8% / 8,3%	+6,9% / 17,6%	+34,1% / 21,0%
USIM5	2007 a 2011	−28,7% / 67,0%	−43,6% / 47,0%	−13,1% / 47,0%	−42,7% / 79,1%
	2013 a 2016	+0,5% / 67,6%	+75,0% / 44,7%	sem operações	−68,8% / 94,3%
	2025 a 2026	+22,4% / 46,3%	sem operações	sem operações	+29,2% / 48,1%
POMO4	2007 a 2011	+128,2% / 39,3%	−0,5% / 18,7%	+76,1% / 12,6%	+138,3% / 71,1%
	2013 a 2016	−37,9% / 48,1%	−36,8% / 47,3%	−15,5% / 21,6%	−58,0% / 77,8%
	2025 a 2026	−4,9% / 27,0%	−8,8% / 10,0%	−1,9% / 2,4%	−36,2% / 54,3%

Fonte: Elaboração própria.

Nota: Resultado bruto. Em cada célula, o retorno e a queda máxima. A ação representa a compra e manutenção, pela variação do preço.

Em todos os casos em que alguma versão com GARCH operou, a menor queda máxima foi de uma delas. Só em um caso uma versão com GARCH caiu mais que o ARIMA, o ARIMA-

GARCH Calmar na VALE3 de 2025 e 2026. No retorno não houve padrão, e o maior ganho da tabela foi de novo do ARIMA, na POMO4 de 2007 a 2011.

A venda a descoberto, simulada em todas as configurações, aumentou a queda máxima nos doze casos de ação e período e reduziu o retorno em sete deles, considerando a mediana das comparações de cada caso, o mesmo resultado da versão atual.

3.10 Comparação com a versão atual

A Tabela 9 reúne o resultado das duas versões com GARCH na versão atual e com as janelas fixas.

Tabela 9 – Retorno e queda máxima na versão atual e com janelas fixas

Período	ARIMA-GARCH	Versão atual	Janelas fixas
2007 a 2011	Sharpe	−8,4% / 17,5%	+31,4% / 13,5%
2007 a 2011	Calmar	−8,4% / 17,5%	+1,7% / 10,1%
2013 a 2016	Sharpe	−13,8% / 28,6%	−24,5% / 77,6%
2013 a 2016	Calmar	−6,8% / 15,5%	−9,6% / 40,5%
2017 a 2024	Sharpe	+199,5% / 27,2%	+64,6% / 37,0%
2017 a 2024	Calmar	+42,9% / 40,2%	−15,4% / 21,6%
2025 a 2026	Sharpe	−13,7% / 17,6%	+9,3% / 21,1%
2025 a 2026	Calmar	−7,4% / 12,2%	+5,3% / 15,4%

Fonte: Elaboração própria.

Nota: Resultado bruto. Em cada célula, o retorno e a queda máxima.

Em sete das oito linhas, a configuração escolhida mudou. A exceção é o ARIMA-GARCH Sharpe de 2017 a 2024, que nas duas versões é o filtro com percentil 70 que encerra a posição no veto. Ali, a passagem de +199,5% para +64,6% vem só da janela do GARCH. Para separar o efeito da escolha do efeito da janela nos outros períodos, cada configuração da grade com o ARIMA de 240 pregões foi comparada consigo mesma, com o GARCH sobre os resíduos da janela do ARIMA, como na versão atual, e sobre 500 resíduos. Nas quatro ações e nos três períodos, a mediana da diferença na queda máxima ficou entre $-2{,}8$ e +1,8 pontos percentuais em 22 dos 24 grupos. Somando todos os 3.648 pares, a janela de 500 reduziu a queda máxima em 46,8% deles, aumentou em 43,8% e não a mudou nos demais. As configurações sem GARCH deram exatamente o mesmo resultado nas duas versões. Nesses períodos, portanto, trocar a janela do GARCH quase não muda o resultado de uma mesma configuração, e o que mudou foi a configuração escolhida na otimização, que com a nova grade passou a preferir, em vários deles, o filtro que mantém a posição durante o veto. Essa comparação não cobre 2017 a 2024, cuja grade não foi rodada no período de teste, e ali a mesma configuração mudou bastante com a janela.

Onde a janela fez diferença foi na estimação do próprio GARCH. Entre julho de 2019 e junho de 2021, com os resíduos da janela do ARIMA, a soma $\alpha_1 + \beta_1$ ficou acima de 0,999, encostada no limite que garante a estacionariedade, em 29,0% dos pregões. Com 500 resíduos, isso aconteceu em 2,2% dos pregões do mesmo intervalo e em 1,3% de todo o período de 2017 a

2024. O α_1 mediano caiu de 0,31 para 0,22 no mesmo intervalo e foi de 0,12 no período inteiro. É o comportamento esperado quando a amostra é pequena para a máxima verossimilhança, e é o que a janela de 500 reduz.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, F. L. R. *Técnicas de previsão da bolsa com MetaTrader 5*. Monografia (Graduação em Tecnologia em Banco de Dados) – Faculdade de Tecnologia de Indaiatuba, Indaiatuba, 2016. No Repositório Institucional do Centro Paula Souza o trabalho está catalogado sob o título "Análise da ação PETR4 na Bolsa de Valores de São Paulo com MetaTrader 5". Disponível em: <https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/24287>. Acesso em: 20 fev. 2025.

GÓMEZ, V.; MARAVALL, A. *Automatic modeling methods for univariate series*. Madrid: Banco de España, 1998. (Documento de Trabajo, n. 9808). Disponível em: <https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/PublicacionesSeriadas/DocumentosTrabajo/98/Fic/dt9808e.pdf>. Acesso em: 19 out. 2026.

HWANG, S.; PEREIRA, P. L. V. Small sample properties of GARCH estimates and persistence. *The European Journal of Finance*, v. 12, n. 6-7, p. 473–494, 2006.